

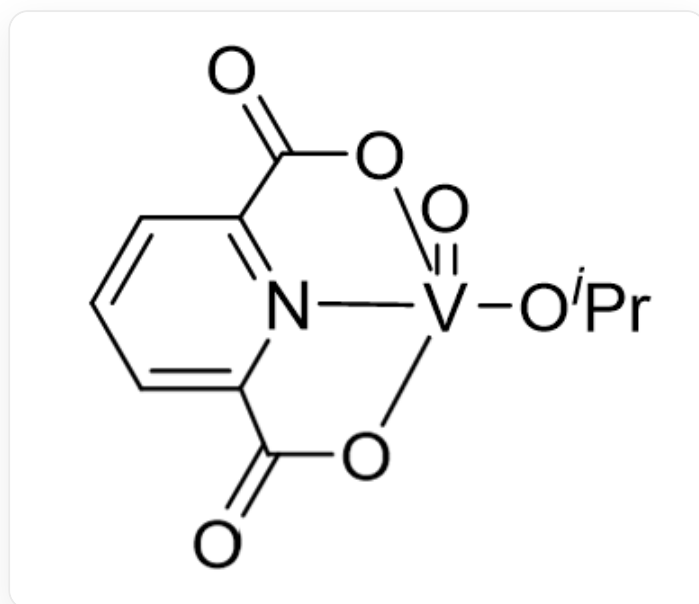
题目

五氘代吡啶（ $py-d_5$ ，作答时直接用 py 或 Py 表示）可催化钒化合物 $[L(O^iPr)V=O](A)$ 的热解（其中 L^{2-} 表示 2,6-吡啶二甲酸根）。已知该反应可定量进行并生成如下产物（未配平）：

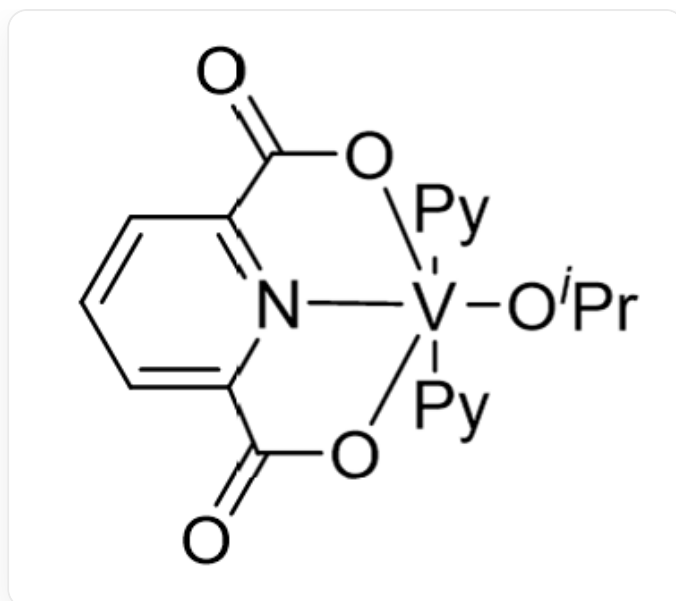


A 和 **P** 的结构分别如下：

A：



P：



实验人员对热解反应提出了三种可能的反应历程：

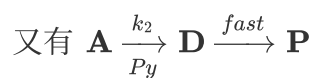
PathI



PathII

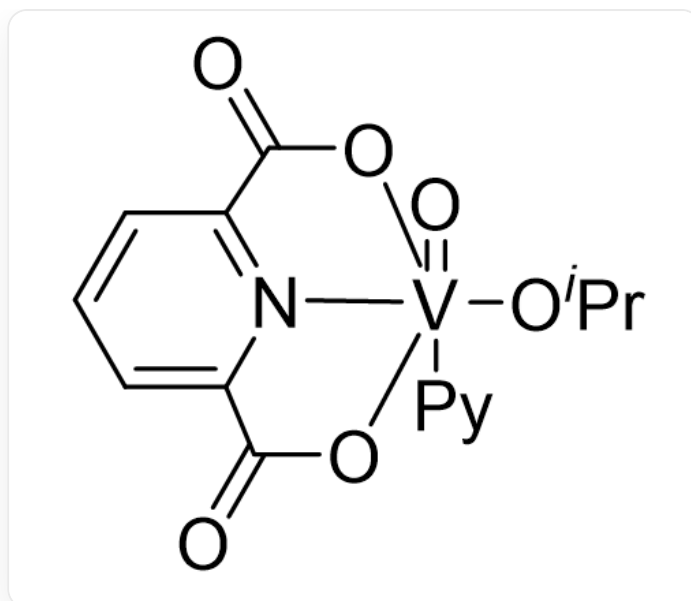


PathIII



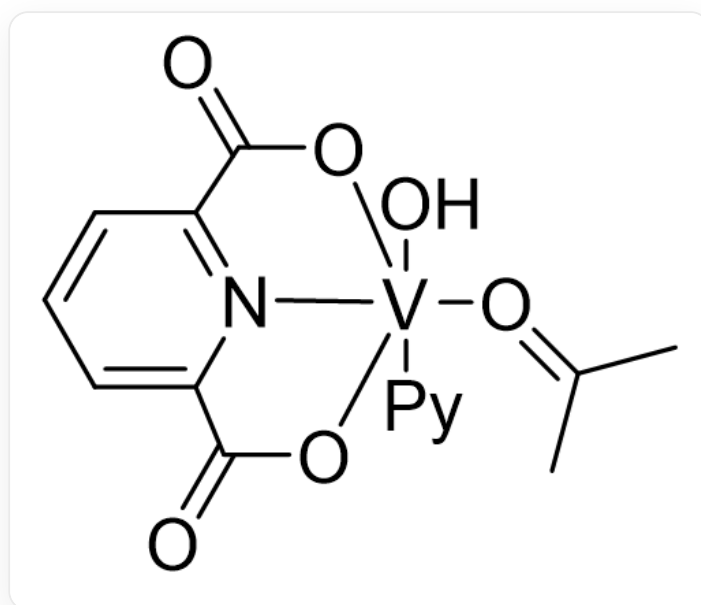
B、**C**和**D**的结构分别如下：

B：



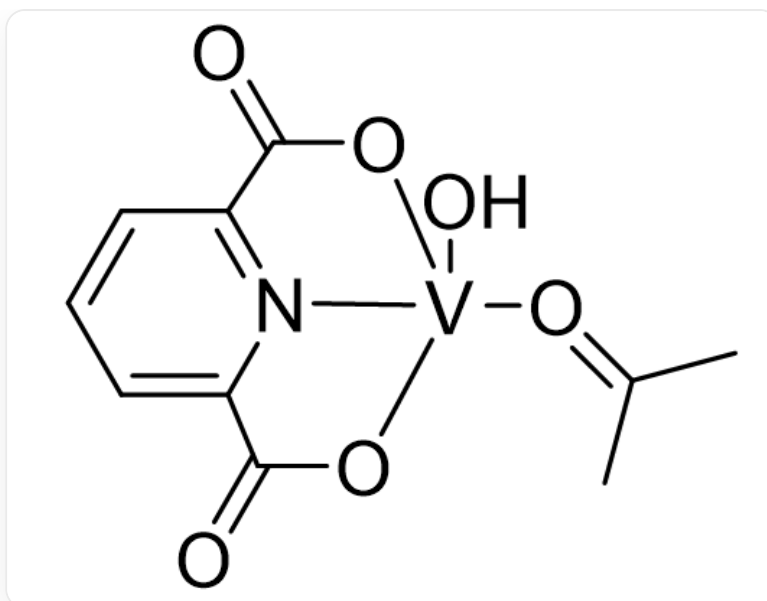
O=[V]12(OC(C)C)(C3=NC=CC=C3)[N]4=C(C(O2)=O)C=CC=C4C(O1)=O

C:



O[V]12(/O=C(C)/C)(C3=NC=CC=C3)[N]4=C(C(O2)=O)C=CC=C4C(O1)=O

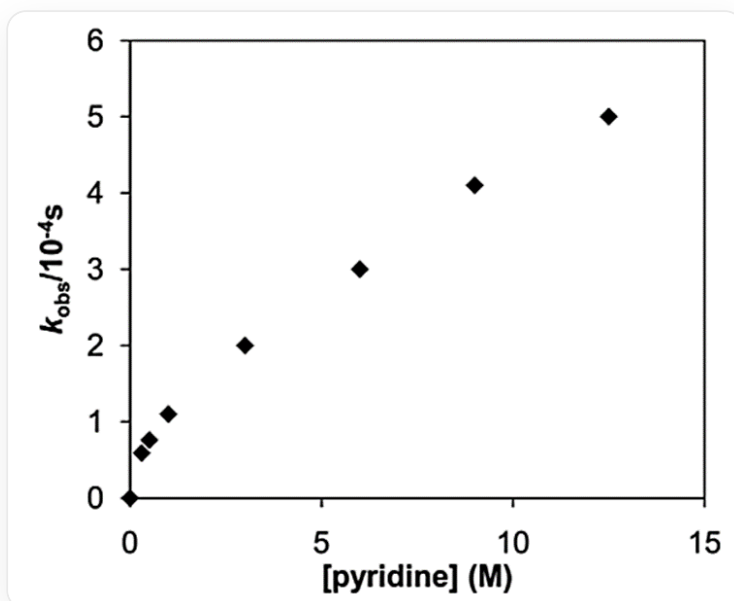
D:



O[V]12(/O=C(C)/C)[N]3=C(C(O2)=O)C=CC=C3C(O1)=O

已知在 *PathII* 与 *PathIII* 中生成 **C** 或 **D** 一步有一分子 $py-d_5$ 参与质子转移过程，而 **C** 与 **D** 十分活泼，故其浓度可以忽略不计。

实验测得在 $340K$ 下， k_{obs} 随 $[py]$ 的变化曲线如下：



这张图片为表观速率常数 k_{obs} 与五氘代吡啶浓度 $[pyridine]$ 的散点图。横轴是以 M 为单位的 $[pyridine]$ ，坐标范围是 $0 - 15$ ，纵轴是以 $10^{-4}s$ 为单位的 k_{obs} ，坐标范围是 $0 - 6$ 。各散点的估读坐标为 $(0, 0)$, $(0.33, 0.59)$, $(0.49, 0.75)$, $(0.98, 1.47)$, $(2.95, 1.98)$, $(5.93, 2.98)$, $(8.93, 4.07)$, $(12.40, 4.96)$ 。

根据以上信息，以下说法中错误的有哪些？

1. 对于三种反应路径，反应对 **[A]** 的级数均为1。
2. **PathII** 对 $[py]$ 的级数为2。
3. 当 $[py] \gg 1/K_{eq}$ 时，最符合 $340K$ 下 k_{obs} 随 $[py]$ 变化关系的是 **PathI**

A. 1

B. 2

C. 3

D. 1,2

E. 2,3

F. 1,3

G. 1,2,3

H. 3种说法均正确

答案

正确答案: **E**

详细解析

以 $C_{V(V)}$ 表示仅含 $V(V)$ 的物种浓度之和

对于 *PathI*, 反应的速率方程可以表示为:

$$r = k_1[\mathbf{B}]$$

由物料守恒:

$$C_{V(V)} = [\mathbf{B}] + [\mathbf{A}]$$

又有平衡关系:

$$K_{eq} = [\mathbf{B}]/[[\mathbf{A}][py]]$$

故有:

$$[\mathbf{B}] = K_{eq}[py]C_{V(V)}/(K_{eq}[py] + 1)$$

$$r = k_1K_{eq}[py]C_{V(V)}/(K_{eq}[py] + 1)$$

对于 *PathII*, 反应的速率方程可以表示为:

$$r = k_1[py][\mathbf{B}]$$

PathII 的物料守恒和平衡关系与 *PathI* 相同, 故有:

$$r = k_1K_{eq}[py]^2C_{V(V)}/(K_{eq}[py] + 1)$$

对于 *PathIII*，反应的速率方程可以表示为：

$$r = k_1[py][\mathbf{B}] + k_2[py][\mathbf{A}]$$

由 $\mathbf{A}$ 的物料守恒以及 K_{eq} 的关系式可得：

$$[\mathbf{B}] = K_{eq}[py]C_{V(V)}/(K_{eq}[py] + 1)$$

$$[\mathbf{A}] = C_{V(V)}/(K_{eq}[py] + 1)$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$[\mathbf{B}] = K_{eq}[py]C_{V(V)}/(K_{eq}[py] + 1)$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$[\mathbf{A}] = C_{V(V)}/(K_{eq}[py] + 1)$$

$$r = k_1 K_{eq}[py]^2 C_{V(V)}/(K_{eq}[py] + 1) + k_2[py]C_{V(V)}/(K_{eq}[py] + 1)$$

下面分析各说法：

1. 三种反应路径分别可以用 $[\mathbf{A}]$ 表示成：

$$r_{PathI} = k_1 K_{eq}[py][\mathbf{A}]$$

$$r_{PathII} = k_1 K_{eq}[py]^2[\mathbf{A}]$$

$$r_{PathIII} = (k_1 K_{eq}[py]^2 + k_2[py])[\mathbf{A}]$$

即对于三种反应路径，反应对 $[A]$ 的级数均为1，正确。

CHECKPOINT

1 PTS

对于三种反应路径，反应对 $[A]$ 的级数均为1，说法1正确

2. *PathII* 的速率方程为

$$r = k_1 K_{eq} [py]^2 C_{V(V)} / (K_{eq} [py] + 1)$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$r = k_1 K_{eq} [py]^2 C_{V(V)} / (K_{eq} [py] + 1)$$

可见 $[py]$ 并非简单的整数级数关系，说法错误。

CHECKPOINT

1 PTS

$[py]$ 并非简单的整数级数关系，说法2错误

3. 当 $[py] \gg 1/K_{eq}$ 时，各反应路径的表现速率常数为：

$$PathI : k_{obs} = k_1$$

$$PathII : k_{obs} = k_1 [py]$$

$$PathIII : k_{obs} = k_1 [py] + k_2 / K_{eq}$$

CHECKPOINT

0.5 PTS

$$PathIII : k_{obs} = k_1[py] + k_2/K_{eq}$$

高浓度 $py - d_5$ 下作 k_{obs} 的切线会发现 k_{obs} 具有纵轴截距，且 k_{obs} 与 $[py]$ 呈正相关关系（近似直线），因此 $PathIII$ 为最合理的反应历程，说法错误。

CHECKPOINT

1 PTS

高浓度 $py - d_5$ 下作 k_{obs} 的切线会发现 k_{obs} 具有纵轴截距

CHECKPOINT

0.5 PTS

$PathIII$ 最合适，说法3错误。

因此正确答案选E（2,3）。